SHAHRAM AJLOO

Maskiningeniør · driftsoptimering, energi og tilstandsbaseret vedligehold

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

4. november 2026

Novafos · Maskiningeniør til driftsoptimering og udvikling af vandforsyningen · Hørsholm

Ansøgning: Maskiningeniør til driftsoptimering

Kære drifts- og udviklingsteam i Novafos,

Tre ting afgør, om en optimering bliver til noget i driften. Om den tager udgangspunkt i en **måling**, nogen stoler på. Om den, der skal leve med ændringen, var med til at finde den. Og om nogen skriver ned, hvad den gav — så den ikke skal opfindes igen om to år. Resten af dette brev er **vandforsyningen i dag og om tolv måneder**, punkt for punkt, med de tre ting som prøvesten.

Energi. I dag betales elregningen, og pumperne kører, når de skal. Om tolv måneder er energiforbruget pr. pumpet m^3 kendt pr. station, og de stationer, der kører uden for deres bedste arbejdspunkt, er fundet på en **analyse** af tallene — ikke på mavefornemmelse. Jeg har kørt et PDCA-program, der gav **over 40 % lavere energiforbrug**, fordi nogen begyndte at måle det, alle troede, de vidste.

Beslutningsgrundlag. I dag ligger data i flere systemer, og rapporten bliver lavet, når nogen spørger. Om tolv måneder er der ét sted at se drift, energi og udvikling i samme billede, opdateret af dem, der ejer data — ikke af den, der har mest tid. Jeg bygger rapporter og dashboards i **Excel** og i **egne AI-værktøjer**; **PowerBI** er samme arbejdsgang i et andet værktøj, og det er den hurtigste del at sætte sig ind i.

Vedligehold. I dag sker service efter interval og erfaring. Om tolv måneder findes der **kriterier for tilstandsbaseret vedligehold** pr. anlægsklasse: hvilke målinger der afgør, om en pumpe skal åbnes, hvornår et filter er slidt, og hvad der er billigere at skifte før tid end at vente på stop. Jeg har opbygget den slags kriterier før, med intervaller og historik, der kunne forsvares over for dem, der betaler.

Målinger. I dag kvalitetssikres **tryk**- og **flow**målinger, når nogen opdager, at tallene ikke passer. Om tolv måneder er der en fast kontrol, der fanger den føler, der driver, før den bliver til et lækagetab eller en unødig **fejlretning**. På et anlæg i 24/7-drift lærte jeg, at den dyreste måling er den, ingen kontrollerede.

Projekter. I dag bliver gode idéer til gode idéer. Om tolv måneder er de mindre **optimeringsprojekter** og fornyelser leveret med gevinst, dokumenteret i drift og afrapporteret som **energiforbedring** — og de større **anlægsprojekter** har fået et driftsperspektiv ind, mens de stadig var tegninger. Jeg har prøvet begge sider: som driftsansvarlig, der overtog anlæg, og som projektleder, der afleverede dem.

Forankring. I dag ender forbedringen ofte hos den, der fandt den. Om tolv måneder står den i arbejdsprocessen, i **dokumentationen** og i den ugentlige opfølgning, så den lever videre, når jeg har ferie. Det er også derfor, jeg vil sidde tæt på driften og **plan-afdelingen** — en optimering, der kun findes på et kontor, holder ikke i tre måneder.

Hvad jeg har prøvet det på. Fire år som driftsansvarlig på et forsyningsanlæg i 24/7-drift: **pumper**, HVAC, højspændingstavler og **SRO/SCADA**, med planlagt og tilstandsbaseret vedligehold og energiledelse. 37 samtidige CAPEX-projekter i reguleret miljø med kvalificering og dokumentation, der skulle kunne stå i en revision. Og siden 2023 egen virksomhed med fem elektrikere, tre lærlinge og fuldt resultatansvar — hvor jeg selv har mærket, hvad en time og en kWh koster.

I forsyner ni kommuner med **drikkevand**, tager jer af **spildevand** og regnvand og arbejder med **klimasikring** og **bæredygtighed** i det daglige — og I kalder jer **hverdagsmestre i at håndtere vand**. Det er et godt ord, for det, der skal forbedres i en forsyning, bliver ikke forbedret af store visioner, men af nogen, der kender hverdagen godt nok til at se, hvor den kan gøres billigere uden at blive dårligere.

Praktisk: bosat i Måløv, ca. 35 minutter fra Sjælsø Vandværk i Hørsholm · **kørekort B** · dansk modersmål, engelsk på professionelt niveau · 37 timers uge med mødetid fra 07.00 passer fint · **kan tiltræde 1. februar 2027**, som I planlægger, og er klar til samtale fra uge 48.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Maskiningeniør · driftsoptimering, energi og tilstandsbaseret vedligehold

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Maskiningeniørprofil med tyve års erfaring fra **tekniske anlæg** i drift: elautoriseret **maskinmester** (LV/MV/HV), el- og maskinteknisk design (EQF 6) og B.Tech i teknologiledelse. Fire år i 24/7-drift med **pumper**, **SRO/SCADA** og tilstandsbaseret vedligehold, **over 40 % lavere energiforbrug** gennem et PDCA-program, og 37 CAPEX-projekter med dokumentation og aflevering.

DRIFT OG OPTIMERING

- **Driftsanalyse:** Forbrug, driftstimer og fejlhistorik læst sammen, så forbedringen bliver fundet i tallene og ikke i en fornemmelse; energioptimering med dokumenteret effekt.
- **Tilstandsbaseret vedligehold:** Kriterier og intervaller pr. anlægsklasse, opbygget med historik og målinger; planlagt vedligehold, der flytter arbejde fra akut til forudsigeligt.
- **Målinger og fejlretning:** Tryk- og flowmålinger kvalitetssikret mod fysisk kontrol; følere, der driver, fundet før de bliver til tab eller stop.

DATA OG BESLUTNINGSGRUNDLAG

- **Rapporter og dashboards:** Datarapporter bygget i Excel og i egne AI-værktøjer til ledelse, drift og projekter; samme arbejdsgang som i PowerBI, uden at gøre værktøjet til et mål i sig selv.
- **Afrapportering:** Energiforbedringer dokumenteret før og efter, med enhed, periode og forudsætninger — så tallet kan forsvares, når nogen spørger om det igen.
- **Forankring:** Forbedringer skrevet ind i arbejdsprocesser og dokumentation, med en ejer og en opfølgningsdato, så de ikke forsvinder med den, der fandt dem.

ANLÆG, KOORDINERING OG PROJEKTER

- **Anlæg og forsyning:** Pumper, rørsystemer, HVAC og højspændingstavler i 24/7-drift; SRO/SCADA som dagligt arbejdsredskab, ikke som fremmedord.
- **Koordinering:** Optimeringer drevet på tværs af drift, teknik og plan; 25 specialister koordineret på 37 projekter, 14 mand og 11 samtidige entrepriser.
- **Projekter:** Mindre optimerings- og fornyelsesprojekter fra idé til aflevering, og større anlægsprojekter med driftskrav ind tidligt i projekteringen.

ERHVERVSERFARING

Indehaver / Teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere + 3 lærlinge · fuldt resultatansvar · drift, service og aflevering

- **Forbedringer med egen økonomi:** Projekter og service med eget budget og egen risiko; 40 % mindre administration og over 40 % produktivitetsløft via egne værktøjer og faste arbejdsgange.

Senior Commissioning Engineer / Project Manager, elsystemer — Novo Nordisk A/S · Kalundborg / Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 samtidige CAPEX-projekter · 25 specialister · GMP/FDA/EMA

- **Projekter og dokumentation:** Projektgrundlag, milepæle og rapportering i SAP ERP; kvalificering med FAT/SAT og IQ/OQ/PQ — nul kritiske fund ved aflevering.
- **Energi og PDCA:** PDCA-program med over 40 % lavere energiforbrug som dokumenteret resultat, målt før og efter og fastholdt i driften.

Projekt- og værkstedschef — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige entrepriser · 2–10 mio. kr. pr. sag

- **Ventilation under pres:** Leverancer med luftmængde, tryk og balance som acceptkriterier; daglig flaskehalsanalyse, når en sag gik bagud.

Drifts- og vedligeholdelseschef — Biofos (Lynetten) · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Forsyningsanlæg i 24/7-drift · pumper, VVS, HVAC, højspændingstavler, SCADA

- **Drift, der ikke må stoppe:** Forebyggende og tilstandsbaseret vedligehold og fejlfinding døgnet rundt; indgreb planlagt i snævre vinduer med midlertidig løsning klar.

Elektromekanisk tekniker / produktionsleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010 · 12 mekanikere og teknikere

UDDANNELSE OG AUTORISATION

Elautoriseret maskinmester — dansk elautorisation LV/MV/HV · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

B.Tech, teknologiledelse og maskinteknik (EQF 6) · Copenhagen School of Marine Engineering & Technology Management · 2017–2022 · karakter 7,6/12

El- og maskinteknisk design, elektroteknik (EQF 6) · Tehran Technical University · 2000–2003

Køle- og VVS-teknik (AMU) · Lean: 5S, PDCA, VSM, A3 · Mercantec · 2021 · STCW-sikkerhedskurser (2021–2023)

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål · **Engelsk:** professionelt, skriftligt og mundtligt · **Persisk:** modersmål · **Bosat i Måløv**, ca. 35 minutter fra Hørsholm · **Kørekort B** · **Kan tiltræde 1. februar 2027** · Referencer efter aftale.

DE FØRSTE 90 DAGE — FRA OVERBLIK TIL FØRSTE FORBEDRING, DER KAN MÅLES

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–4	På vandværkerne med driftskollegerne: hvad der styrer, hvad der måles, og hvilke tal ingen kigger på. Energiforbrug, driftstimer og fejlhistorik samlet for de stationer, der betyder mest.
Dag 45	En kort liste over de tre til fem steder, hvor der er mest at hente — med tal, årsag og hvad der skal til. Gennemgået med driften, før noget bliver besluttet.
Dag 60	Første optimeringsindsats i gang med en ejer i driften, en måling før og en dato for, hvornår den evalueres. Udkast til kriterier for tilstandsbaseret vedligehold på én anlægsklasse.
Dag 90	Første energiforbedring afrapporteret med tal og forudsætninger, kontrol af tryk- og flowmålinger indført som fast rutine, og næste fornyelsesprojekt beskrevet.

EN OPTIMERING, DER IKKE KAN MÅLES, BLIVER IKKE TIL NOGET

Før jeg ændrer noget, skal der stå et tal på bordet: forbrug pr. m^3, driftstimer pr. dag, antal fejl pr. måned. Det tal er ikke bureaukrati — det er det, der gør det muligt at svare, når nogen spørger, om det virkede. Og det er det, der gør en forbedring værd at fastholde, fordi ingen kan bestride den bagefter.

PUMPER ER DEN STØRSTE ELREGNING PÅ ET VANDVÆRK

En pumpe, der kører lidt ved siden af sit bedste arbejdspunkt, mærkes ikke i hverdagen. Den mærkes på elregningen, året rundt, på alle de timer ingen kigger. Derfor er energioptimering i en forsyning først og fremmest at finde de stationer, hvor styring, tryksætning og kørselsmønster ikke passer sammen — og derefter at ændre så lidt som muligt, men det rigtige sted.

TRYKSÆTNING ER ET LØFTE TIL BORGEREN

Tryk og flow er ikke bare tekniske tal; de er det, forbrugeren mærker som vand i hanen, og det, forsyningen betaler som tab i rørene. Derfor skal en måling kvalitetssikres fysisk og ikke kun i systemet: en føler, der driver fem procent, kan se ud som en forbedring i rapporten og være et **lækagetab** i virkeligheden.

DATA ER KUN ET BESLUTNINGSGRUNDLAG, HVIS NOGEN EJER DEM

Når tusind målere sender data døgnet rundt, er problemet ikke at skaffe tal — det er at vide, hvilke tal der er rigtige, og hvem der svarer på dem. Derfor har hver rapport en ejer, hver måling en kontrol, og hver konklusion en dato, hvor den bliver prøvet af. Uden det bliver et dashboard et flot sted at have ret — og en dyr måde at opdage om tre måneder, at ingen brugte det.

SRO ER DET SPROG, ANLÆGGET TALER

Grænseværdier, sætpunkter og tendenser er den mest ærlige kilde til, hvordan et anlæg faktisk kører — og den mest oversete. Jeg læser **trends** før alarmer: en alarm fortæller, at noget allerede er sket; en tendens fortæller, at det er på vej. Den forskel er hele pointen med **tilstandsbaseret vedligehold**, og den kan ses i et hvilket som helst SRO-anlæg, hvis nogen har sat grænserne rigtigt.

DET SVÆRESTE ER IKKE ANALYSEN, MEN AT FÅ DRIFTEN MED

En optimering holder kun, hvis den, der har hænderne i anlægget, synes den er rimelig. Derfor tager jeg analysen med ud på vandværket, før den bliver en beslutning, og lytter til det, driften ved, som ingen rapport kan vise. Det er også der, man hører, hvilken forbedring der bliver gennemført, og hvilken der bliver modarbejdet i det stille.

DET ROLLEN KRÆVER — DET HAR JEG LØST	
Krav i opslaget	Bevis
Analysere driften og identificere muligheder for drifts- og energioptimering	Forbrug, driftstimer og fejlhistorik læst sammen i 24/7-drift; PDCA-program med over 40 % lavere energiforbrug som dokumenteret resultat.
Bidrage til datarapporter og beslutningsgrundlag i PowerBI	Rapporter og dashboards bygget i Excel og egne AI-værktøjer til ledelse og drift; PowerBI er samme arbejdsgang i et andet værktøj, og det er den hurtigste del at sætte sig ind i.
Koordinere og følge op på optimeringsindsatser med driften og plan-afdelingen	Optimeringer drevet på tværs af drift, teknik og plan-afdeling — 25 specialister og 11 samtidige entrepriser koordineret med faste opfølgningspunkter.
Sikre dokumentation og forankring af forbedringer, herunder afrapportering af energiforbedringer	Energiforbedringer afrapporteret før/efter med enhed, periode og forudsætninger; forbedringer skrevet ind i arbejdsprocesser med ejer og dato.
Udvikle planer og kriterier for tilstandsbaseret vedligehold	Tilstandsbaseret vedligehold opbygget med kriterier og intervaller pr. anlægsklasse, historik og målinger som grundlag.
Kvalitetssikre tryk- og flowmålinger samt sikre rettidige fejlretninger	Tryk- og flowmålinger kontrolleret mod fysisk tilstand i drift; fejl rettet, før de blev til stop eller tab, med LOTO og sikker procedure.
Drive mindre optimerings- og fornyelsesprojekter	Små projekter leveret med gevinst i egen virksomhed siden 2023: 40 % mindre administration og over 40 % produktivitetsløft, målt før og efter.
Bidrage til større anlægs- og udviklingsprojekter på tværs af organisationen	37 CAPEX-projekter med projektgrundlag, økonomi og aflevering; driftskrav ført ind i projekteringen, mens anlægget stadig var på tegning.
Uddannet maskiningeniør eller tilsvarende teknisk uddannelse	Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV), el- og maskinteknisk design (EQF 6) og B.Tech i teknologiledelse — den maskintekniske linje i dansk praksis.
Erfaring med procesanlæg, forsyning eller tekniske projekter — eller nyuddannet med lyst til at omsætte analyser til forbedringer	Fire år i forsyningsdrift på et anlæg i 24/7-drift, og tyve år med tekniske anlæg og projekter i regulerede miljøer.
Stærke analytiske kompetencer og kan se sammenhænge i komplekse problemstillinger	Sammenhænge fundet på tværs af systemer: forbrug mod driftstimer mod fejlhistorik — og beslutninger taget på det, tallene viste, ikke på det, alle troede.
God til at formidle tekniske budskaber mundtligt og skriftligt	Analyser formidlet til driftsfolk, ledelse og leverandører i samme sprog; projektdokumentation ført på både dansk og engelsk.
Trives med dokumentation, afrapportering og opfølgning	Dokumentation er en del af arbejdet, ikke en eftertanke: kvalificering, KS, afrapportering og opfølgning til dato i 37 projekter.
Kan planlægge og koordinere opgaver på tværs af fagområder	Opgaver planlagt på tværs af el, VVS, ventilation, drift og eksterne leverandører — 14 mand og 11 entrepriser samtidigt.
Arbejder struktureret og følger opgaverne helt til døre	Faste arbejdsgange, tjeklister og opfølgning til sagen er lukket; 40 % mindre administration er resultatet af struktur, ikke af mindre arbejde.
Motiveres af forbedringer, der kan mærkes i den daglige drift	Forbedringer valgt, hvor de kan mærkes af dem, der arbejder i anlægget: kortere fejlfinding, færre akutte indgreb, lavere forbrug.
Holdspiller, der skaber gode relationer og samarbejder med drift, specialister og projektledere	Holdspiller i praksis: analysen taget med ud på anlægget, før den blev en beslutning, og driften lyttet til om det, ingen rapport viser.
Fordel: kendskab til tekniske anlæg, forsyningsområdet eller SRO-systemer	SRO/SCADA som dagligt redskab i 24/7-drift, og fire år i forsyningsområdet med pumper, rørsystemer og rensning.

HVOR JEG VILLE STARTE

Med elregningen og fejlhistorikken for de ti stationer, der betyder mest — og en tur ud på to af dem med dem, der kører dem. Tallene viser, hvor der er noget at hente; turen viser, hvorfor det ikke er hentet endnu. Forskellen mellem de to ting er som regel det arbejde, der skal gøres.